

基于量子多目标优化算法的 回焊炉炉温设计

Design of reflow oven furnace temperature based on quantum multi-objective optimization algorithm

双目标权衡：过炉速度最大化 × 加热因子最小化，一次优化给出 11 温区最优温度设定

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读

论文信息 • 量子多目标炉温优化（焊接学报 2022）

中文标题：基于量子多目标优化算法的回焊炉炉温设计

Design of reflow oven furnace temperature based on quantum multi-objective optimization algorithm

→ 核心方法：QMOPSO 双目标优化

焊接学报 • EI 收录 • 中文核心 • 2022, 43(1): 85-91

ISSN 0253-360X · DOI 10.12073/j.hjxb.20210508001

→ 本领域国内权威期刊

周文婷，司玉鹏，何宏舟，王荣杰

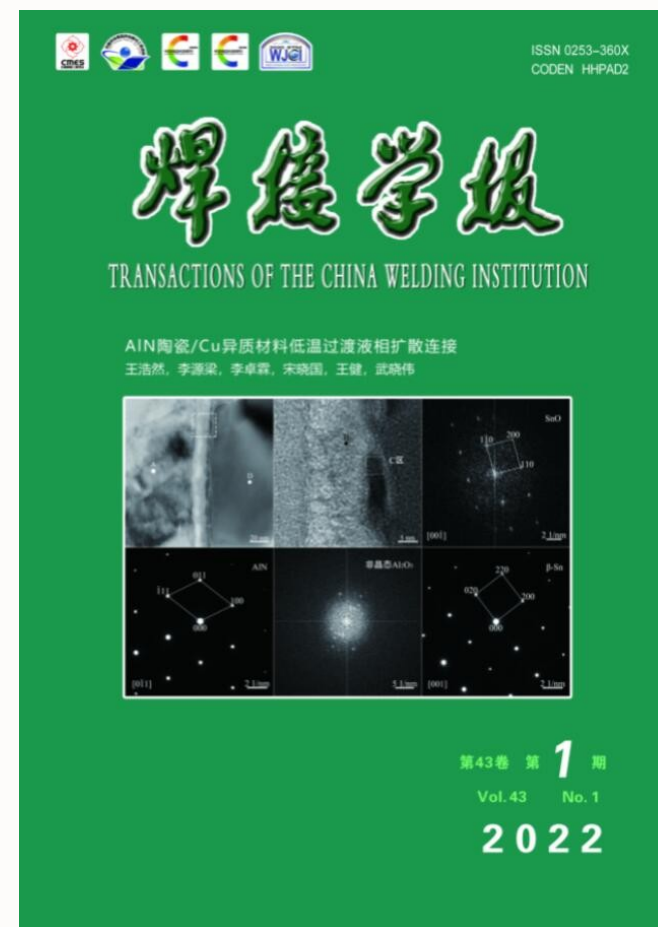
集美大学（福建省能源清洁利用与开发重点实验室）

→ 通讯：何宏舟

关键词：炉温曲线 • 量子粒子群算法 • 多目标优化 • 傅里叶定律 • 加热因子

中图分类号 TG402

→ 无铅常规锡膏（熔点 217 °C）



焊接学报 2022 年第 43 卷第 1 期封面（装饰图）

Source: 期刊封面，焊接学报，2022

汇报路线

01 • 问题背景与动机

炉温曲线决定焊接质量，现有方法单目标且易陷局部最优

02 • 温度场建模：11 温区结构

四区段 11 个独立加热温区，平台温度恒定

03 • 间隙温度建模

5 cm 无加热间隙，温度线性插值过渡

04 • 双目标优化模型

加热因子最小 × 过炉速度最大，制程界限约束

05 • 量子粒子群算法

量子隧穿全局搜索 + 帕累托模糊决策

06 • 结果验证与分析

模型可信：速度 95.55、峰温 240.01、加热因子 1753.04

07 • 结论与工程启示

双目标优于单目标，参数可直接落地

为什么炉温曲线值得做多目标优化？

Q: 炉温曲线为什么决定焊接质量？

焊点温度历史决定变色变形、空洞、润湿不良等缺陷；峰值温度、升温速率、预热时间都是可调因素

→ 曲线优化 = 焊接质量的直接抓手

加热因子：炉温曲线液相线（217 °C）以上温度对时间的积分——越小代表焊点受热损伤越轻

温度场建模： 11 温区结构与参数

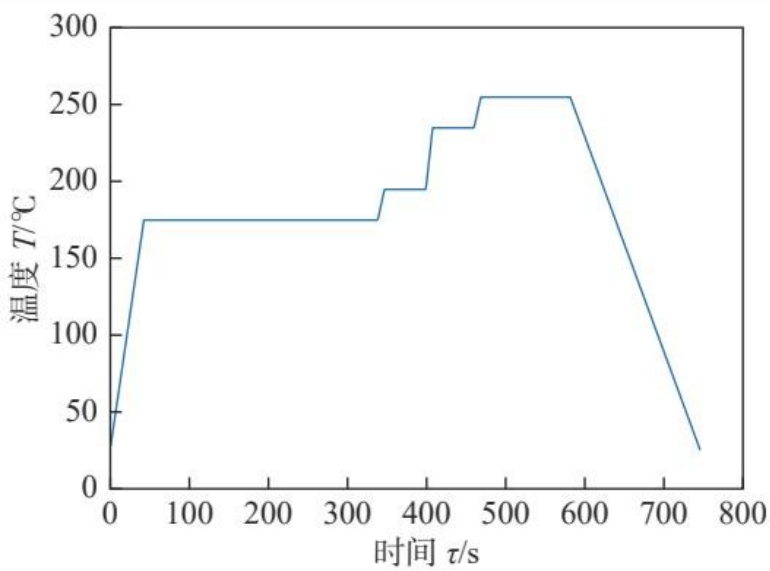
11 个小温区：炉内按温度与功能分四区段共 11 个独立加热温区：预热 1~5（175℃）、恒温 6~7（195/235℃）、回流 8~9（255℃）、冷却 10~11（25℃）

如图 1 所示，各温区平台温度恒定，炉内温度场呈阶梯分布

- 11 个温区各自设定恒定温度
- 环境温度 25℃，炉前 / 炉后均为 25℃

表 1：各温区长度与温度设定

区域	长度 l/cm	温度 T/℃
炉前	25	25
1~5（预热区段）	172.5	175
6	30.5	195
7（恒温区段）	30.5	235
8~9（回流区段）	66	255
10~11（冷却区段）	66	25
炉后	25	25



回焊炉温度场温度分布曲线（温区平台 + 间隙过渡）
解读：温区平台温度恒定、间隙温度线性过渡——模型把这两个特征显式表达
Source: Fig. 1, [P11]

间隙建模：温区之间的温度过渡

温区间隙：相邻小温区之间 5 cm 的无加热段，温度由两侧温区边界线性插值（一维稳态导热 $\partial^2 T / \partial x^2 = 0$ ）——过渡段失真问题的根源

间隙温度线性分布，显式求解不依赖经验假设

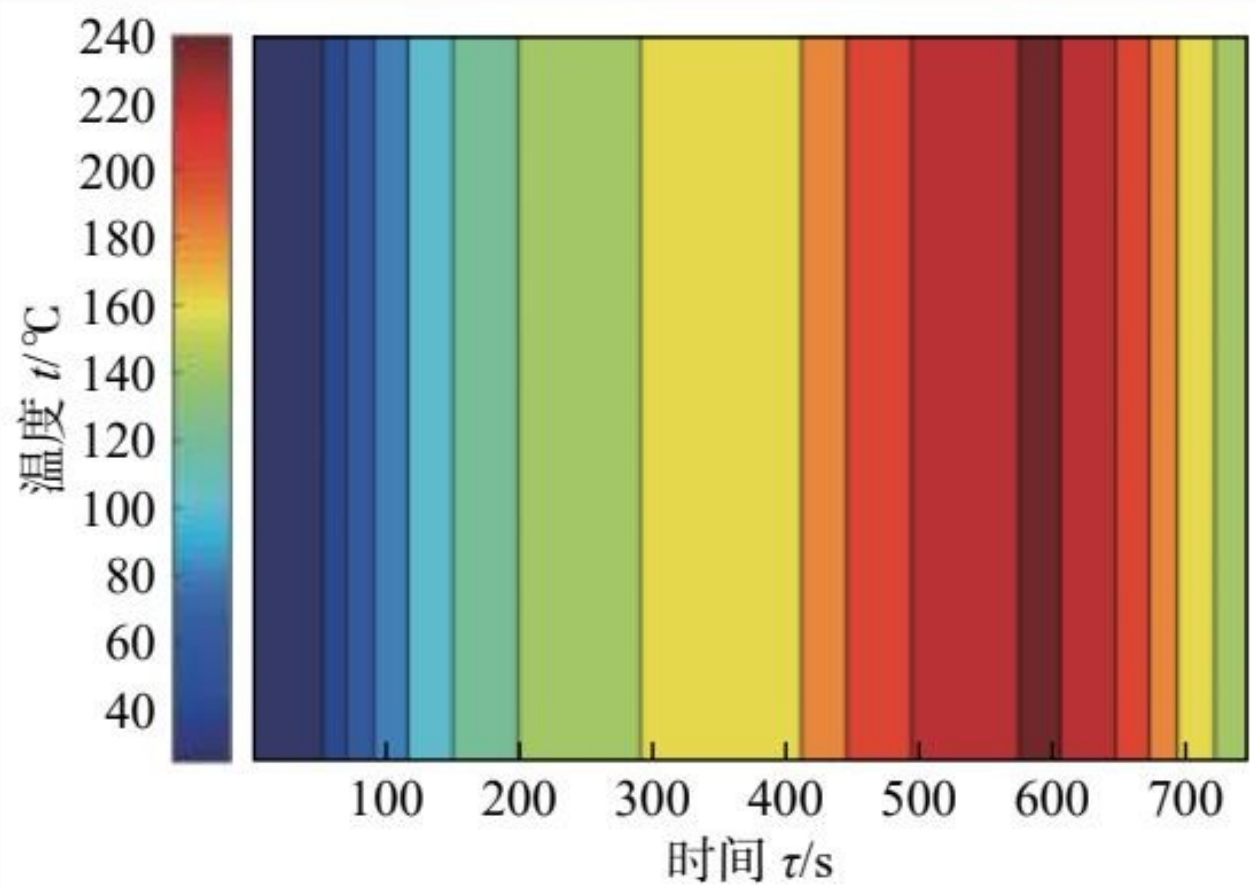
- 一维稳态导热方程： $\partial^2 T / \partial x^2 = 0$
- 速度经 $x = vt$ 把空间位置换算为电路板经历的时间

$T_i = \epsilon_i x_i + \beta_i$ （式 3，间隙线性温度分布）

公式参数含义： T_i 是间隙内某点的温度（℃）； x_i 是从炉前到该点的距离（cm）； ϵ_i 是温度随距离的坡度（两端温区温差 ÷ 间隙长度）； β_i 是间隙起点的基准温度。一句话：起点温度 + 坡度 × 走了多远 = 该点温度，跟爬坡同理

核心模型：焊接中心 = RC 一阶热系统

焊接中心温度随时间呈指数逼近炉内温度——解析表达，无需数值求解 PDE



电路板焊接中心温度分布图（随时间指数趋近炉温）
解读：中心温度按 RC 时间常数指数逼近炉温，RC 越大升温越慢
Source: Fig. 3, [P11]

如图 3 所示，集总参数法把导热 PDE 凝练为一阶系统

- 式 (5)：导热 PDE（傅里叶 + 内热源）
- 式 (6)-(9)：热平衡 → 一阶 ODE
- 式 (10)：指数解，逐区递推成曲线

RC = pcV/hA（热容 ÷ 热导），越大升温越慢

$$\begin{cases} \frac{\partial t}{\partial \tau} = a \nabla^2 t + \frac{\dot{\phi}}{\rho c} \\ a = \frac{\lambda}{\rho c} \end{cases} \quad (5)$$

式 (5) 含义：变化率 = 热扩散 × 二阶导数 + 内热源

$$t(\tau) = t_i e^{-\tau/RC} + T_{\infty} \left[1 - e^{-\tau/RC} \right] \quad (10)$$

式 (10)：指数逼近炉温，免解 PDE

双目标优化 + 制程界限约束

目标 1：加热因子最小（焊点热损伤轻）

对 $S_{cover} = \int (t-t_a)d\tau$ 取最小（式 11，熔点之上积分面积最小）

→ 过熔点时间越短、峰值越低，焊接越安全

目标 2：过炉速度最大（产能高）

速度越快曲线整体被压缩，易峰温不足或过熔时间不足

→ 与目标 1 直接冲突，需多目标权衡

指标	制程界限	作用
峰值温度 t_{max}	$240 \leq t_{max} \leq 250\text{ }^{\circ}\text{C}$	过低不润湿、过高损伤器件
$[150,190]\text{ }^{\circ}\text{C}$ 停留时间	$60 < \tau < 120\text{ s}$	升温太快热冲击、太慢焊剂挥发差
温度变化速率	$-3 < dt/d\tau < 3\text{ }^{\circ}\text{C/s}$	避免热冲击开裂
$[217, t_{max}]$ 停留时间	$40 \leq \tau \leq 90\text{ s}$	保证充分润湿不过烧

表 2 原文值——优化目标只能在可行域内寻优

量子粒子群算法（QPSO）：全局搜索利器

量子态粒子：位置由概率密度给出

吸引子 $p = \varphi \cdot G + (1 - \varphi) \cdot Z$ （式 14）， φ 为随机权重

→ 粒子可概率性飞跃，避免经典 PSO 死锁局部最优

更新规则带平均最优项

$P_{best} = (1/M) \sum P_{oj}$ （式 16）——群体引力使收敛更平滑

→ 实现简单、参数少、全局搜索能力强

多目标决策：帕累托前沿 + 模糊隶属函数

优化输出一整条帕累托前沿

每个解在两个目标上各有优劣，非支配解集构成前沿

→ 速度与加热因子的权衡一目了然

模糊隶属函数选点

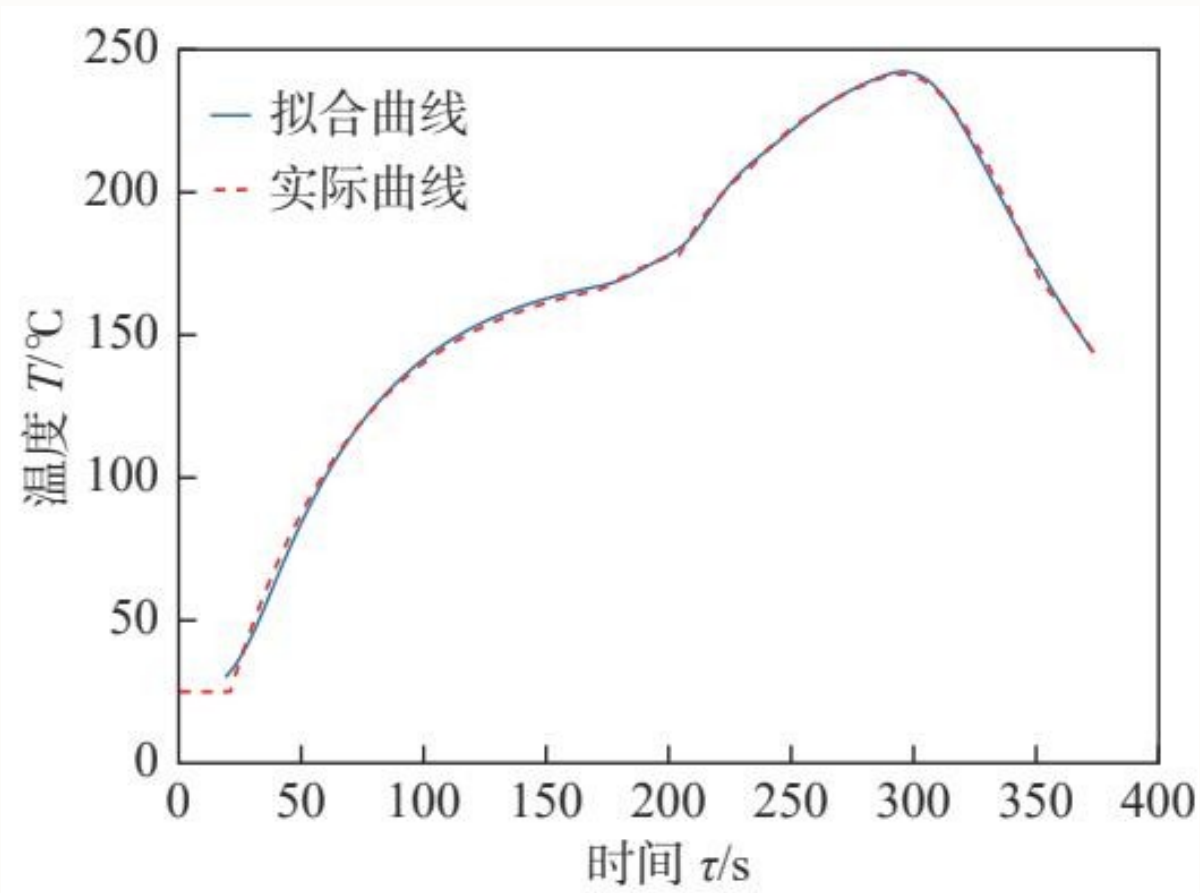
把每个解在各目标表现归一化到 $[0,1]$ 后求和，满意度最高的入选

→ 无偏好决策，避免人为指定权重

帕累托前沿：一族互不支配的解——没有任何解能在两个目标上都更优；前沿上每个点代表一种速度与加热因子的权衡方案

模型验证：模拟曲线 vs 实测曲线

模拟炉温曲线与实测数据走势一致——模型可信



模拟炉温曲线与实测温度曲线对比

解读：两曲线走势一致，验证 RC 一阶模型合理性

Source: Fig. 2, [P11]

如图 2 所示，拟合后的 RC 一阶模型能复现实测温度历史

- QPSO + 最小二乘拟合待定参数
- 温度场分布曲线（图 1）亦同步验证

模拟 vs 实测走势大致相同、收敛较好

坐标轴：横轴：时间 / 炉内位置；纵轴：温度 $^\circ C$

图例：实线 = 模拟炉温曲线，散点 / 虚线 = 实测温度数据

图意：两条曲线走势一致，峰值与拐点吻合，验证 RC 一阶模型的合理性

三方案对比：单目标 vs 双目标

只追求速度 → 加热因子飙到 2931.56

过熔点时间过长，焊接质量下降

→ 速度 95.63 但质量崩了

只追求加热因子 → 速度降到 94.05

加热因子 1027.80 最优但产能受损

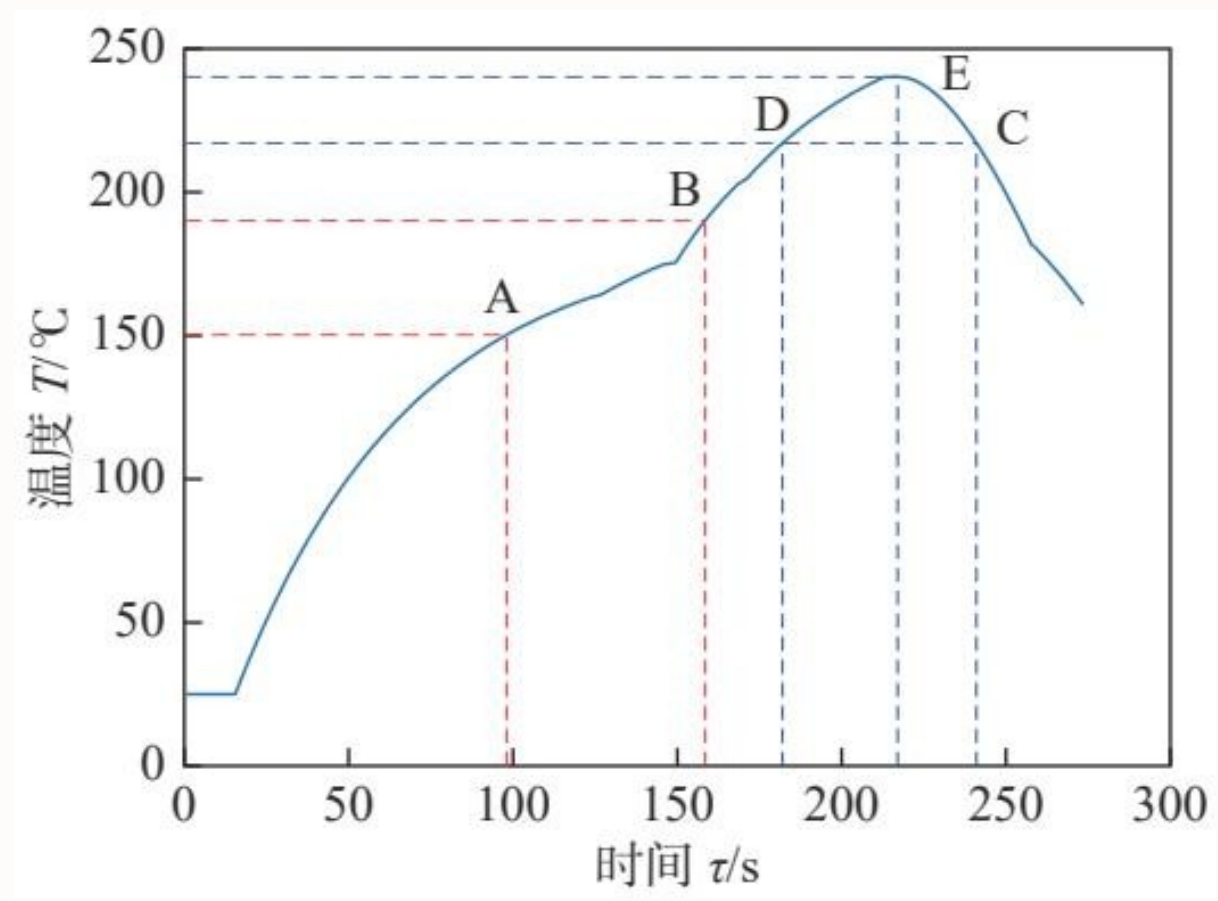
→ 质量好但效率低

优化目标	过炉速度 $v/(cm\cdot min^{-1})$	加热因子 S_{cover}
最小加热因子	94.05	1027.80
最大过炉速度	95.63	2931.56
双目标（本文）	95.55	1753.04

双目标 → 速度 95.55 + 加热因子 1753.04 ，两列均接近单目标最优—— Pareto 权衡的甜点区

优化结果：速度 95.55 • 峰温 240.01 • 加热因子 1753

优化曲线紧贴制程界限——约束在可行域边界收敛



如图 4 所示，峰值 240.01 °C 贴近下限、速度 95.55 贴近上限

- [150,190] 停留 60.5 s (界限 60–120)
- [217, t_max] 停留 59.5 s (界限 40–90)
- 速率 - 2.18 ~ +2.95 °C/s (界限 ±3)

峰值温度 240.01 °C • 过炉速度 95.55 cm/min

坐标轴：横轴：时间 s (约 0–260 s) ；纵轴：温度 °C (约 25–250 °C)

图例：曲线为优化后的焊接中心炉温曲线，标示 A–E 特殊点

图意：曲线先升后降，峰温 240.01 °C 紧贴制程下限，加热因子 1753.04 最小化

优化后的炉温曲线（A–E 特殊点标注）

解读：曲线先升后降、峰温紧贴制程下限，加热因子最小化与速度最大化同时逼近可行域边界

落地参数： 11 温区最优温度设定

预热区段大幅上调

1~5 温区 175 → 184.34 °C ，升温曲线更陡

→ 缩短预热时间、提高效率

回流区段峰值到位

8~9 温区 255 → 264.81 °C

→ 保证峰温 240.01 °C 落在窗口内

温区	原温度 °C	优化后 °C
1~5 （预热区段）	175	184.34
6	195	199.35
7 （恒温区段）	235	239.07
8~9 （回流区段）	255	264.81
10~11 （冷却区段）	25	25

原文 Table 5：冷却区段 10~11 维持 25 °C （无加热），降温速率 - 2.18 °C/s 合规——优化后温度可直接作为工艺参数

结论与工程启示

模型可信：模拟与实测曲线走势一致

RC 一阶近似 + 最小二乘标定成立

→ 可放心用于离线工艺预研

双目标优于单目标

单一目标必然牺牲另一指标（对比表 3 实测）

→ 多目标优化是炉温设计的正解

参数可直接落地

11 温区温度设定 + 速度 95.55 cm/min

→ 对焊接工艺实际工程应用有参考价值